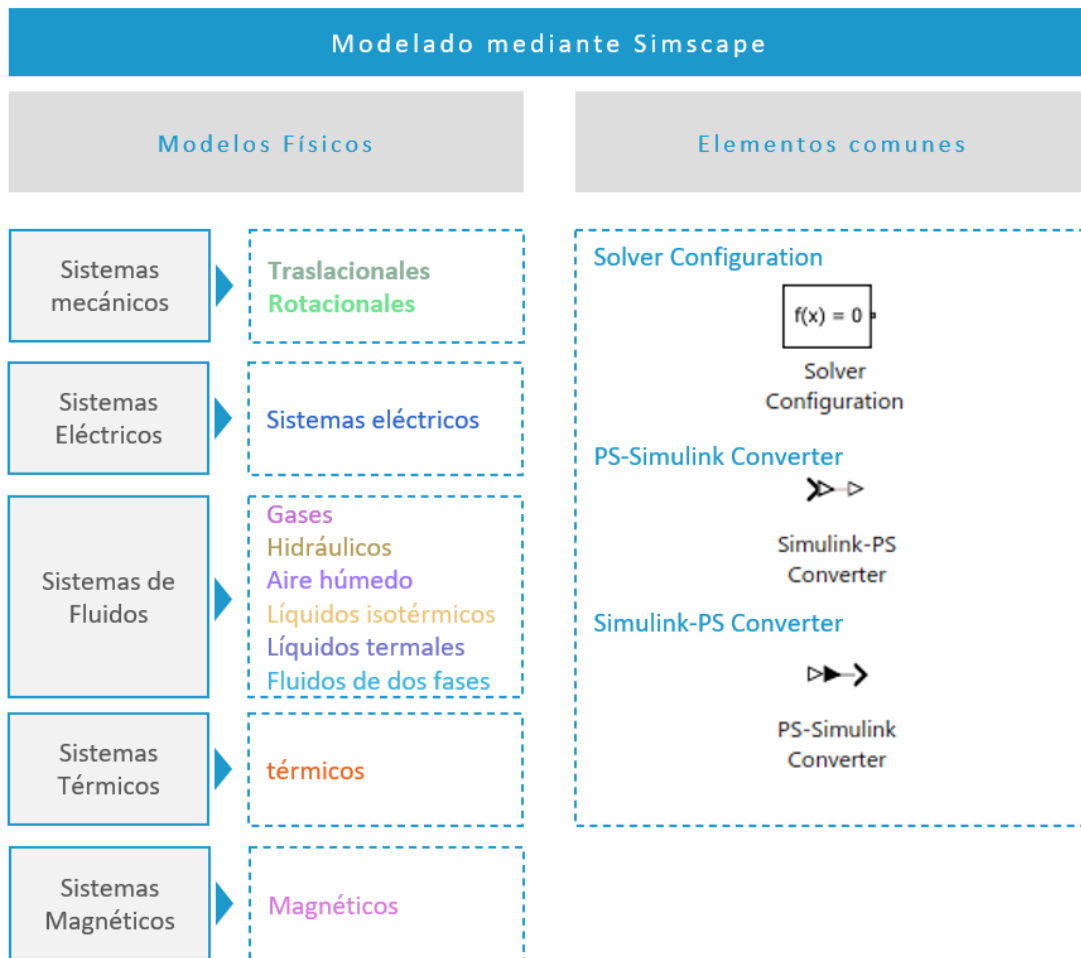


Modelado de Sistemas Dinámicos

Modelado mediante Simscapc

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
9.1 Introducción y objetivos	3
9.2 Simscape como sistema de modelado	4
9.3 Modelos físicos en Simscape	6
9.4 Intercambio de información entre Simulink y Simscape .	13
9.5 Addons de Simscape	19



9.1 Introducción y objetivos

A lo largo de la asignatura hemos descrito y avanzado a través del modelado de sistemas físicos. Hemos planteado las ecuaciones y las hemos transcrito a Simulink.

En este tema, nos vamos a centrar en el módulo Simscape. Este módulo nos va a permitir representar un modelo añadiendo sus piezas como tales. Así pues, no será necesario extraer primero las ecuaciones para a continuación transcribirlas a Simulink sino que podremos incluir las piezas directamente.

Veamos un primer ejemplo. Vamos a considerar el sistema muelle amortiguador con el que concluimos el tema 3 y que mostramos en la Figura 1. Vimos que dicho sistema venía determinado por la ecuación diferencial:

$$F - bv + kx = m \frac{dv}{dt}.$$

Donde x y v son la posición y velocidad de la masa F es la fuerza que ejercemos sobre la masa, k es la constante de Hook del muelle y b es la constante de amortiguación. Alternativamente podemos escribir la ecuación como un sistema de 2 ecuaciones de orden 1 como:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = \frac{1}{m}(F - bv - kx) \end{cases}$$

Una vez tenemos el sistema así descrito podemos obtener el modelo en Simulink. Sin

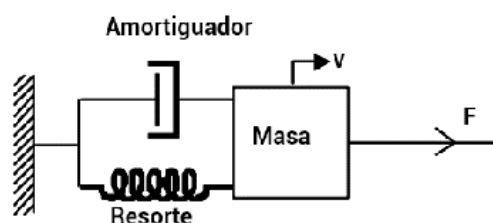


Figura 1: Masa con sistema de amortiguador resorte incorporado.

Fuente: <https://mat.camino.upm.es/>

embargo, hemos perdido la visión de los componentes del sistema. Simscape es un *Addon* que nos permite modelar un sistema siguiendo la lógica y sin perder de vista los componentes del mismo. Esto nos facilita la creación de ciertos modelos. En este tema, nos centraremos en cómo emplear Simscape para realizar el modelado de los sistemas elementales. Empezaremos realizando una descripción del modelo para continuar con la descripción de los elementos básicos de los 3 tipos de sistemas característicos. También realizaremos una incursión a algunas de las ampliaciones que nos ofrece Simscape para modelados más complejos.

9.2 Simscape como sistema de modelado

Simscape es un sistema de modelado que nos permitirá reproducir los elementos del modelo igual y juntarlos igual que haríamos en un sistema real. El caso más claro es el de un sistema eléctrico. En la Figura 2 podemos ver un modelo eléctrico diseñado siguiendo un esquema de montaje (imagen izquierda) y el mismo modelo representado en Simscape (imagen derecha). Podemos ver que ambos diseños son iguales.

Así pues, el modelado mediante Simscape resulta de interés y sencillo puesto que nos permite realizar todas las conexiones igual que haríamos en la realidad. Una vez tengamos los diferentes elementos podremos configurar sus magnitudes físicas. Simscape se encargará de verificar que los diferentes valores son compatibles, gestionará el modelo y planteará las ecuaciones necesarias para modelarlo.

Accedemos a la configuración de los bloques de Simscape como con otros bloques de Simulink, con una doble pulsación. Cada elemento contiene dos pestañas (ver Figura

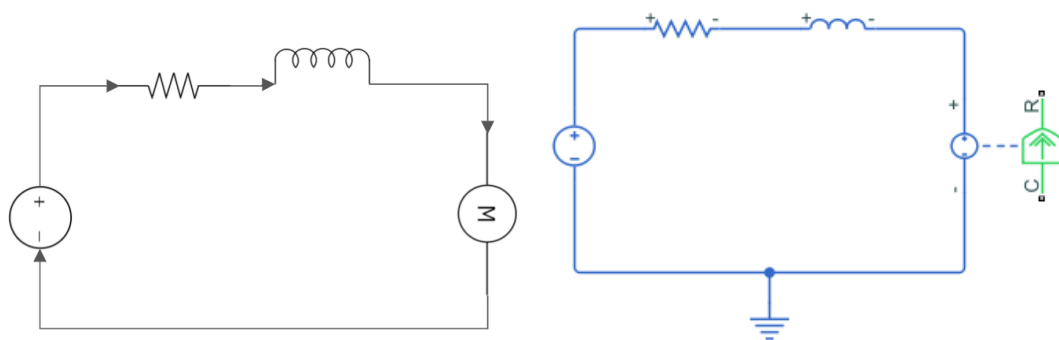


Figura 2: Izquierda: diagrama eléctrico de un motor de corriente continua. Derecha: representación del mismo modelo en Simscape.

3):

- ▶ La pestaña *Parameters*: en esta pestaña introduciremos todos los parámetros correspondientes al bloque. Dependiendo del tipo de bloque deberemos introducir más o menos parámetros.
- ▶ La pestaña *Variables*: en esta pestaña introduciremos los valores iniciales de las variables de estado del bloque. Podemos modificar el *Beginning Value* para las diferentes variables que intervienen en el bloque. También podremos escoger la unidad correspondiente a la variable entrada. El cuadro *Override* nos permitirá indicar a Simscape que debe considerar el parámetro correspondiente. Finalmente, la columna *Priority* indica qué prioridad tendrá delimitar el valor de la variable. Podremos escoger entre *high*, *low*, *none*. En el caso en que no podamos satisfacer todas las condiciones impuestas, la prioridad indicará cuál tiene preferencia y debe seleccionarse.

En la imagen derecha de la Figura 2 podemos ver un generador de voltaje, una resistencia y un inductor conectado a un motor eléctrico. También hay un punto de referencia para tener una referencia del modelo. Todos los términos eléctricos aparecen en azul. Además, el motor tiene una componente en verde que no está enlazada. Dicha componente se corresponde al sistema mecánico de rotación. Una característica que debemos tener en cuenta de las señales de Simscape es que no podemos mezclar señales de dos sistemas diferentes. Cada sistema solo se puede conectar dentro del sistema, nunca fuera de él. Así pues, tendremos señales de diferentes colores para cada sistema, señales blancas para indicar que se trata de una magnitud física y señales propias de Simulink. No podremos conectar una señal a un puerto que no sea corres-

Override	Variable	Priority	Beginning Value	Unit
☐	Current	None	0	A
☐	Voltage	None	0	V

Figura 3: Izquierda: diagrama eléctrico de un motor de corriente continua. Derecha: representación del mismo modelo en Simscape.

pondiente a la señal. En la última sección veremos como realizar la interacción entre Simscape y Simulink.

En la próxima sección veremos los principales sistemas con los que podemos trabajar y las propiedades de cada uno de los elementos.

9.3 Modelos físicos en Simscape

Vamos a ver en las próximas páginas los principales elementos y dominios que están disponibles en Simscape.

Modelos eléctricos

El primero de los sistemas que vamos a comentar son los sistemas eléctricos. Estos tienen el color azul como característico. Estos son los sistemas que más se parecen a su diseño en Simscape. Entre otros, tendremos los siguientes elementos:

- ▶ Elementos eléctricos (*Electrical Elements*): Entre los elementos eléctricos vamos a poder incluir:
 - Un condensador eléctrico (Capacitor). Nos permite introducir un condensador con una capacidad c determinada. Permite describir las ecuaciones $I = cdV/dt$.
 - Un diodo (Diode). Nos permite introducir un diodo modelado linealmente a trozos.
 - Un transformador eléctrico (Ideal Transformer). Nos permite introducir un transformador que permite transformar el voltaje y la intensidad entre dos sistemas.
 - Una bobina o inductor (Inductor). Esto nos permitirá introducir una bobina a nuestro modelo con su correspondiente inductancia.
 - Una resistencia (Resistor): Nos permite introducir una resistencia con la resistencia determinada.
 - Elementos de conversión de electricidad en otros sistemas. Los bloques Rotational Electromechanical Converter, Translational Electromechanical Converter y Thermal Resistor permiten transformar el dominio eléctrico en otros dominios: mecánico de rotación, mecánico de traslación y térmico.

- ▶ Sensores *Electrical Sensors*. Nos permite introducir sensores para sistemas eléctricos. Los sensores nos permiten realizar mediciones del sistema. Deberán colocarse igual que un multímetro (también llamado téster o polímetro). Contaremos con:
 - Sensor de corriente.
 - Sensor de voltaje.
- ▶ Fuentes de energía *Electrical Sources*: a través de esta pestaña podremos introducir fuentes de voltaje y de corriente tanto continuas como discretas. También tendremos bloques para introducir una fuente de voltaje o intensidad con un valor de control ya sea a partir de una señal física o la corriente o voltaje que pasa por el bloque.

Todos los bloques de elementos de un sistema eléctrico tienen dos puertos (cuatro si se trata de transformadores). Cada puerto tiene una entrada positiva y otra negativa. Estos puertos nos indican la polaridad del elemento. En aquellos casos en los que el elemento no tiene polaridad, el signo nos indica la dirección en la que fluye la corriente. Esta siempre fluye del polo positivo al negativo. Si conectamos un bloque al revés, se considerará que la variable está cambiada de signo.

El último elemento que consideraremos es elemento de referencia. Todos los sistemas tienen un bloque de referencia que deberemos incorporar para fijar el origen de coordenadas. Si añadimos más de una referencia, todas harán referencia al mismo punto.

La Figura 4 muestra los bloques que podemos introducir en Simscape para sistemas eléctricos.

Modelos mecánicos

El segundo de los sistemas que estudiaremos es el formado por los sistemas mecánicos. Ya hemos visto en temas anteriores que tenemos dos tipos de sistemas mecánicos. Sistemas mecánicos de rotación y sistemas mecánicos de traslación. Así pues, tendremos elementos equivalentes para cada tipo de subsistema.

Los principales elementos de los sistemas mecánicos son:

- ▶ Elementos del sistema: son aquellos que deberemos establecer para formular un modelo mecánico, podemos verlos en la Figura 5:

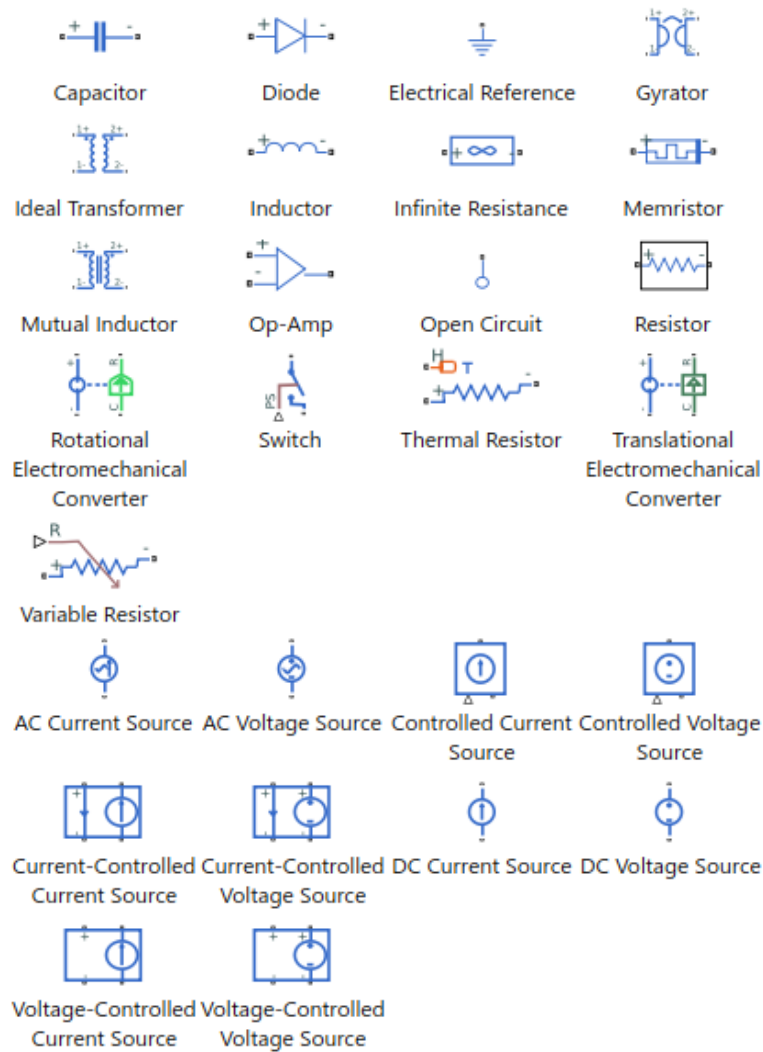


Figura 4: Bloques disponibles en Simscape para realizar simulación de sistemas eléctricos.

- Masas e inercias (Mass y Inertia). Son elementos que representan una masa en movimiento (en el caso traslacional) o una inercia en rotación (en el caso rotacional).
- Muelles (Translational Spring y Rotational Spring). Estos elementos representan un muelle tanto en el caso rotacional como traslacional representado por la ley de Hook.
- Amortiguadores (Translational Damper y Rotational Damper). Estos elementos añaden un amortiguador al sistema de forma que disipe energía.
- Elementos de fricción (Translational Friction y Rotational Friction). Estos elementos sirven para introducir la fricción entre dos elementos. También disipan energía. A diferencia de un amortiguador en los bloques de fricción podemos configurar los parámetros de forma que tengamos en cuenta la fricción

dinámica y la fricción estática.

- Limitadores de movimiento (Translational Hard Stop y Rotational Hard Stop). Los limitadores de movimiento están configurados como un sistema de amortiguador resorte. Cuando la masa llega al límite esta saldrá rebotada o no dependiendo de los valores configurados.

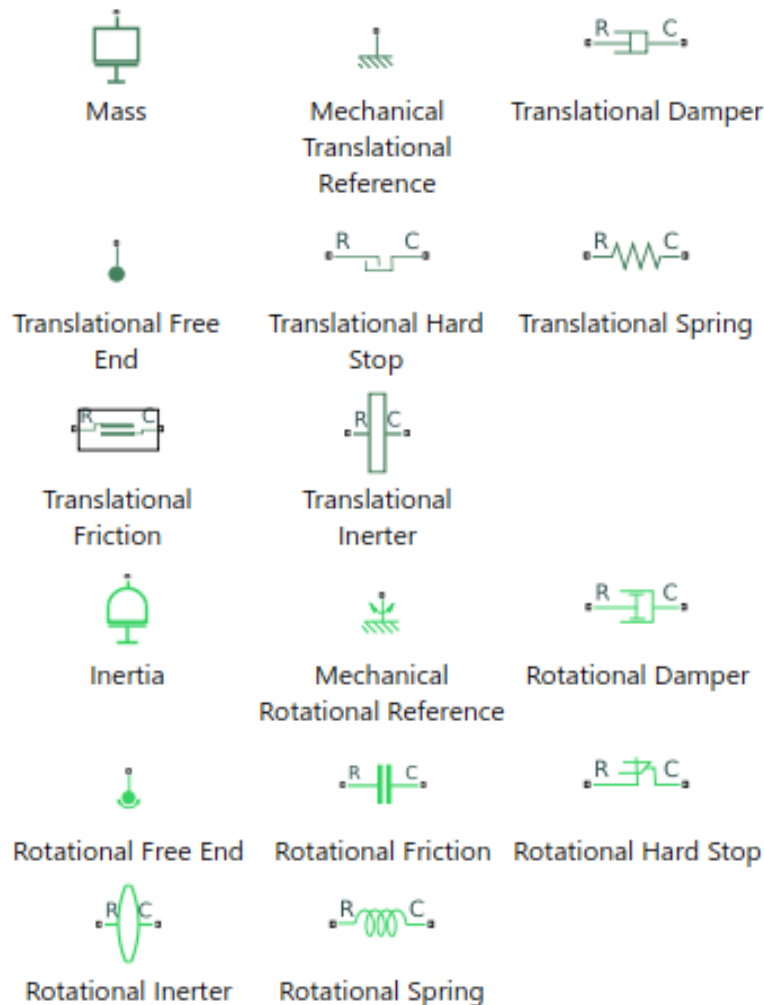


Figura 5: Bloques disponibles en Simscape para realizar simulación de sistemas mecánicos: elementos traslacionales y rotacionales.

► **Mecanismos (*Mechanisms*)**. Los mecanismos son elementos que permiten intercambiar elementos entre sistemas mecánicos. Se encuentran sus representaciones en la Figura 6. Disponemos de:

- Engranajes (Gear Box). Permite introducir un cambio en la rotación de un sistema a partir de una tasa de cambio. Tanto la entrada como la salida son sistemas de rotación.
- Palancas (Lever). Permite introducir una palanca. Tiene tres entradas con rótulos *A*, *B* y *C*. El punto *C* es el punto de apoyo mientras que *A* y *B* son los

extremos de la palanca. Se pueden representar distintos tipos de expresiones poniendo una toma referencia traslacional en los diferentes puertos según la situación. Este sistema une dos sistemas traslacionales.

- Bielas deslizantes o manivelas deslizantes (Slider-Crank). Permite realizar el cambio entre un sistema mecánico de rotación y uno traslacional. El sistema traslacional tendrá un movimiento oscilatorio con el mismo periodo que el movimiento rotacional.
 - Ejes y ruedas (Wheel and Axle). Este bloque permite definir una rueda de un vehículo o de una cinta transportadora. Convierte movimiento rotacional en traslacional (o viceversa). A diferencia del caso anterior el movimiento se produce siempre en la misma dirección.
- Sensores. Como en el caso eléctrico disponemos de sensores de fuerza y movimiento (posición y velocidad). Un sensor medirá la variable entre los dos extremos del sensor. Para medir movimientos deberemos conectar el sensor en paralelo y fuerzas en serie.
- Fuentes de sistemas mecánicos. En el caso de sistemas mecánicos podremos añadir fuentes de velocidad y de fuerza para sistemas rotacionales o traslacionales (un total de 4 elementos). Estos bloques constan de tres puertos. El puerto de la magnitud que imprime el elemento S y los dos puertos de conexión c y R que permiten indicar desde dónde y hacia dónde se aplica la fuerza o velocidad. Una muestra de las fuentes se puede ver en la figura 6.

Los sistemas mecánicos se distinguen gracias al color verde, claro para rotacionales y oscuro para traslacionales.

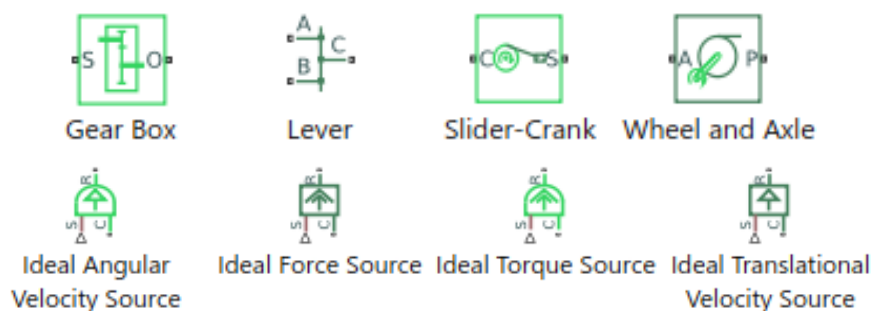


Figura 6: Bloques disponibles en Simscape para realizar simulación de sistemas mecánicos: fuentes y mecanismos.

Modelos de fluidos

El modelado de fluidos es extenso y difiere mucho del tipo de fluidos con el que estamos trabajando. Podemos encontrarnos los siguientes modelos:

- ▶ **Sistemas de gases (Gas):** permiten modelar gases en movimiento. Se consideran gases perfectos semiperfectos o reales en función de la situación. Su color característico es el violeta.
- ▶ **Sistemas hidráulicos (Hydraulic):** permiten modelar líquidos a partir de la densidad y viscosidad del líquido. Su color característico es el verde oliva. A partir de la versión 2020a se incorporaron los sistemas líquidos isotérmicos que amplían las capacidades de los sistemas hidráulicos cuando la temperatura del fluido es constante. Si este es el caso se recomienda utilizar el modelado mediante sistemas isotérmicos.
- ▶ **Sistemas de aire húmedo (moist air):** permiten modelar sistemas en los que hay dos gases en un mismo ambiente. Por ejemplo, aquellos en los que la humedad del sistema es importante. Se modela el aire como una mezcla de aire seco y vapor de agua (u otra mezcla de gases. El color que lo caracteriza es el lila.
- ▶ **Sistemas líquidos isotérmicos (Isothermal Liquid):** permiten modelar líquidos que están a temperatura constante. Tanto sirven para modelar el flujo de agua por una tubería como para estudiar un brazo hidráulico.
- ▶ **Sistemas líquidos termales (Thermal Liquid):** sirven para modelar sistemas de líquidos en movimiento que transfieren calor con el entorno, normalmente una tubería. Nos puede servir para modelar un sistema de calefacción por tuberías de agua. Su color característico es el amarillo oscuro.
- ▶ **Fluidos de dos fases (Two-Phase Fluid):** Sirve para modelar el movimiento de un fluido que se encuentra en estado líquido y gaseoso al mismo tiempo. Esto puede representar a un líquido que pueda hervir.

Los sistemas de fluidos tienen un conjunto de bloques comunes, pero diferenciados para cada sistema. Como son comunes, daremos una descripción para cada los sistemas líquidos isotérmicos, pero el resto será análogo.

- ▶ **Elementos de un sistema de fluidos.** Se presentan en la Figura 7. Tendremos:

- Depósitos (Reservoir (IL)). Este bloque sirve para incluir una depósito en el sistema, nos sirve para indicar que el líquido sale del depósito a una presión constante.
 - Cámaras Volumétricas (Constant Volume Chamber (IL)). Representa un depósito que tiene un volumen de líquido constante.
 - Tuberías (Pipe (IL)). Representa a una tubería que ofrece cierta resistencia por la fricción del fluido con el borde. También podemos incluir los efectos de la inercia del líquido y la compresibilidad del líquido.
 - Convertidores de energía mecánica (Rotational Mechanical Converter y Translational Mechanical Converter). Representan elementos que convierten el movimiento de un fluido en energía mecánica de rotación (como puede ser una rueda de molino) y rotación (como un actuador regulado por una válvula).
 - Reguladores de paso (Local Restriction (IL)): este bloque sirve para regular el flujo de líquido pasando por el sistema. Podemos modelar un grifo. Debemos usar la señal de entrada física para determinar el valor de paso.
- ▶ Fuentes de fluido, pueden otorgar tanto flujo como presión al sistema.
 - ▶ Bajo la pestaña *Utilities* podemos encontrar el bloque Isothermal Liquid Properties (IL) que nos permitirá definir las propiedades del líquido que fluye por el sistema. Podemos definir cuestiones como la densidad, la viscosidad o la cantidad de gas que tiene el fluido.

Otros sistemas

Simulink puede simular muchos otros sistemas distintos de base:

- ▶ Sistemas térmicos: permiten modelar sistemas en los que interviene el calor. Podemos estudiar la transmisión de calor entre elementos y estudiar la evolución de la temperatura. Se caracterizan con el color naranja.
- ▶ Sistemas magnéticos: permiten modelar sistemas en los que interviene el magnetismo. Su color característico es el magenta.

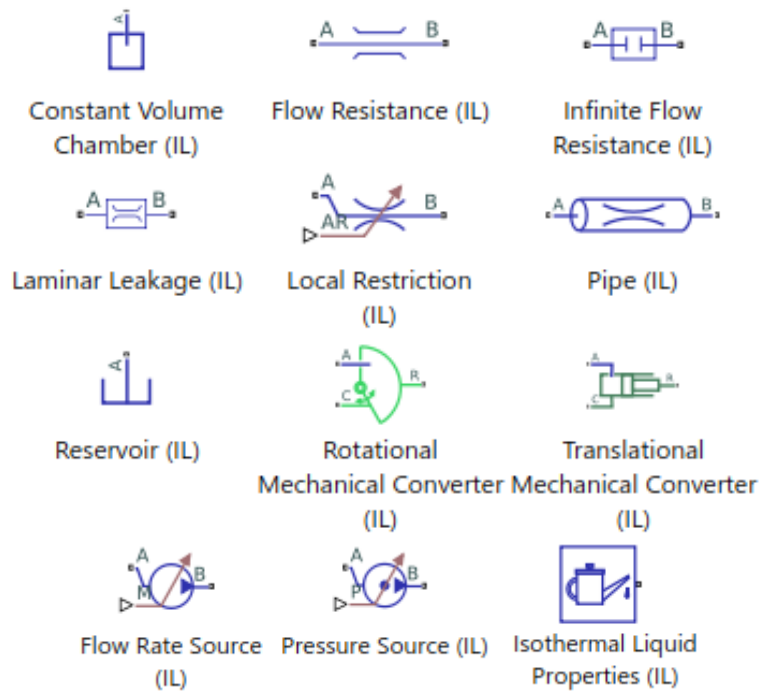


Figura 7: Bloques disponibles en Simscape para realizar simulación de sistemas mecánicos: fuentes y mecanismos.

9.4 Intercambio de información entre Simulink y Simscape

A lo largo de la sección anterior hemos visto distintos tipos de bloques que nos permiten representar distintas máquinas y situaciones. Algunos de estos bloques permitirían incorporar una señal física para introducir información al sistema de Simscape. La mayoría de las fuentes entran dentro de este tipo de bloques. Podemos introducir información a estos bloques a través de los bloques de generación de señales físicas en la pestaña *Physical Signals*. Tendremos fuentes de señales parecidas a las de Simulink como la constante PS Constant o los generadores de números aleatorios. También podremos realizar operaciones sencillas.

Alternativamente, podemos transferir señales de Simulink a nuestro sistema. Esto puede resultar interesante si hemos realizado un modelo para controlar un sistema, o hemos establecido ciertas ecuaciones en Simulink y queremos interconectar ambos modelos. Para conectar una señal de Simulink con una señal física usaremos el bloque Simulink-PS Converter.

También nos interesará realizar la acción contraria. Extraer información de Simscape y suministrarla a un sistema en Simulink. Para ello, deberemos emplear dos tipos de bloque. Primero un bloque de sensor para realizar las mediciones del sistema. En cada dominio tendremos dos sensores, uno de flujo y otro de esfuerzo. Por ejemplo, en sistemas mecánicos de traslación tendremos un sensor que nos mide la fuerza y otro que nos mide la velocidad (y el desplazamiento) entre dos puntos del sistema. Las conexiones de los sensores se realiza igual que se realizaría en la realidad. Si queremos medir distancias, velocidades o voltajes, deberemos colocar el sensor en paralelo. Mientras que si queremos medir fuerzas o intensidades de corriente deberemos conectarlo en serie.

Los sensores emiten una señal física que podremos conectar a un bloque PS-Simulink Converter y nos permitirá dar la magnitud al resto de elementos de Simulink, por ejemplo un bloque Scope para realizar la representación del sistema.

La Figura 8 muestra algunos de los sensores más usuales de Simulink, incluimos los sensores de sistemas mecánicos, sistemas eléctricos y sistemas isotérmicos.

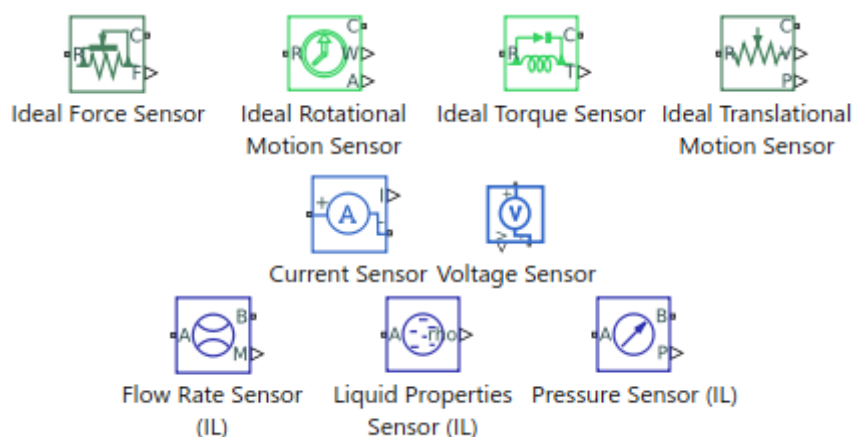


Figura 8: Algunos de los sensores disponibles en Simscape para sistemas mecánicos, eléctricos e isotérmicos.

En el vídeo “Lectura de información de Simscape” mostraremos el uso de los bloques de los sensores de Simscape y como obtener información del sistema a través de ellos.



Accede al vídeo: Lectura de información de Simscape

Ejercicio 1. Realiza el modelo de la Figura 1 en Simscape. Utiliza una constante de amortiguación $b = 2 \text{ Ns/m}$, una masa $m = 10 \text{ kg}$, y como constante elástica $k = 0.1 \text{ N/m}$. Fija el valor de la fuerza a una sinusoidal de amplitud 2 y frecuencia de $\pi/4$.

Para resolver este ejercicio vamos a introducir los siguientes bloques:

- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Mechanical* → *Translational Elements*:
 - Un *Mechanical translational Reference*.
 - Un bloque *Mass* configurado a 10 kg. Para facilitar la representación, hemos añadido la configuración de 2 salidas. A todos los efectos el sistema es el mismo, pero ayuda a visualizar el sistema total.
 - Un bloque *Translational Damper* para representar el amortiguador configurado a 2 Ns/m
 - Un bloque *Translational Spring* para representar el muelle configurado a 0.1 N/m.
- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Mechanical* → *Mechanical Sources*:
 - Un bloque *Ideal Force Source* para representar la fuerza ejercida sobre la masa.
- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Mechanical* → *Mechanical Sensors*:
 - Un bloque *Ideal Translational Motion Sensor* para medir la posición y la velocidad a la que se mueve el móvil.
- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Utilities*:
 - Un bloque *Solver Configuration*. Este bloque siempre es obligatorio. Debemos introducirlo en todos nuestros modelos de Simscape conectado a cualquier sistema.
 - Dos bloques de conversión de datos *PS-Simulink Converter* para extraer los datos del sensor y pasarlos a un *Scope* de Simulink.
 - Un bloque de conversión de datos *Simulink-PS Converter* para tomar la señal de excitación de la fuerza y pasarla a un dato físico.

► Finalmente necesitaremos los siguientes bloques básicos de Simulink:

- Un bloque Scope para representar la solución.
- Un bloque Sin Wave para introducir la fuerza sinusoidal con amplitud 2 y frecuencia $\pi/4$.

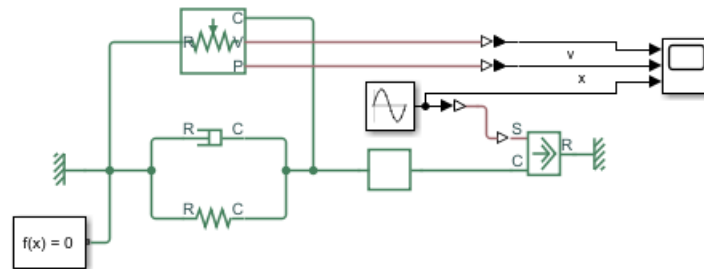


Figura 9: Representación del modelo resolución del ejercicio 1.

Una vez completado el sistema podemos simularlo. Al abrir el bloque Scope obtenemos la representación gráfica de la Figura 10. En ella podemos ver como el muelle tiene una oscilación superior y otra más rápida. La oscilación lenta apenas es perceptible, pero, con el suficiente tiempo veríamos como toma valores superiores e inferiores. Sobre esta oscilación hay una oscilación rápida debida al muelle.

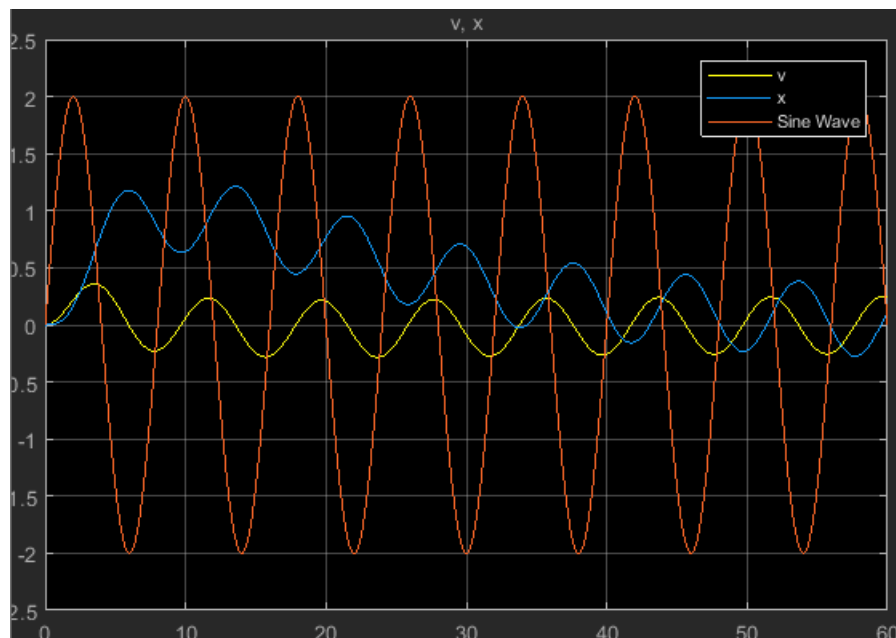


Figura 10: Gráfica solución del modelo muelle con amortiguador del ejercicio 1. Azul: posición del móvil. Amarillo: velocidad del móvil. Naranja: fuerza aplicada al sistema.

Ejercicio 2. Realiza el siguiente modelo de un mecanismo para subir un cubo de agua de un pozo.

- ▶ Un motor genera par (torque) sobre un eje de inercia $1\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y de 60 cm de radio.
- ▶ En dicha eje se enrolla el cable del pozo que sube y baja un cubo de 10 kg.
- ▶ El pozo tiene 10 m de profundidad. El cubo no puede bajar a más de 10 metros ni subir más de 1 metro sobre el nivel de tierra.
- ▶ Consideramos la aceleración suministrada por la gravedad de $9.8\text{ m}\cdot\text{s}^2$.

El motor tiene un ciclo de encendido de 18 segundos. En este ciclo está encendido durante el 85 % del tiempo y apagado el 15 % restante. El cubo se encuentra a nivel del suelo cuando han transcurrido 12 s del ciclo.

Para resolver este ejercicio vamos a introducir los siguientes bloques:

- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Mechanical* → *Rotational Elements*:
 - Un Mechanical Rotational Reference.
 - Un bloque Inertia configurado con una inercia de $1\text{kg}\cdot\text{m}^2$.
- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Translational Elements*:
 - Un Mechanical Translational Reference.
 - Un bloque Mass configurado con una masa de 10kg, que representará el cubo.
 - Un bloque Translational Hard Stop para representar el suelo. Este tipo de bloques representa el impacto con un sistema de muelle amortiguador. Así pues, configuraremos las opciones de *Dump* a un valor elevado, 10^8 , el stiffness también lo fijaremos a un valor elevado 10^8 . Para mejorar la eficiencia del programa deberemos indicar que el impacto no sea elástico en los rebotes seleccionando la opción *Undamped Rebounds* en la opción *Hard stop model*. De esta forma, el programa no quedará estancado con constantes rebotes en el suelo. Los límites del movimiento irán entre -10 y 1 .

- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Mechanical* → *Mechanisms Elements*
 - Un bloque *Wheel and Axle* configurado con un radio de 30 cm.
- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Mechanical* → *Mechanical Sources*:
 - Un bloque *Ideal torque Source*, que representará el motor.
 - Un bloque *Ideal Force Source*, que representará la fuerza de la gravedad.
- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Mechanical* → *Mechanical Sensors*:
 - Un bloque *Ideal Translational Motion Sensor*, para saber dónde se situará el cubo.
- ▶ De la pestaña *Simscape* → *Foundation Library* → *Physical Signals*:
 - Un bloque *PS Constant*, para introducir la fuerza que ejercerá la fuente de fuerza de la gravedad. Lo deberemos configurar a -98 N ($-9.8 \cdot 10$) teniendo en cuenta la fuerza de la gravedad y el peso de la masa.
- ▶ También deberemos añadir los bloques de transformación para transferir de coordenadas físicas a Simulink y vice-versa (*PS-Simulink Converter* y *Simulink-PS Converter*) que sean necesarios. Así como el bloque *Solver Configuration* que debemos añadir a todos nuestros modelos de Simscape.
- ▶ Finalmente incorporaremos los bloques de Simulink de *Scope* para la representación gráfica y un generador de pulso *Pulse Generator* con la configuración 30 unidades de amplitud, periodo de 18 segundos, un *delay* de fase de -12s y porcentaje de activación del 85 %.

Una vez incorporados todos los elementos, los unimos siguiendo la configuración que se muestra en la Figura 11. También podemos añadir información a las señales y a los bloques para distinguirlos y saber qué elemento representa cada uno.

En cuanto pulsamos sobre el botón de simulación y abrimos el bloque *Scope* podemos ver el resultado simulado. Inicialmente el motor eleva de 0 a 1 metro el cubo. Después se apaga y la fuerza de la gravedad hace que descienda hasta que colisiona con el suelo. En ese instante, se para el movimiento. Cuando el motor se vuelve a activar, volverá a subir hasta la posición superior y repetirá el movimiento durante el resto de

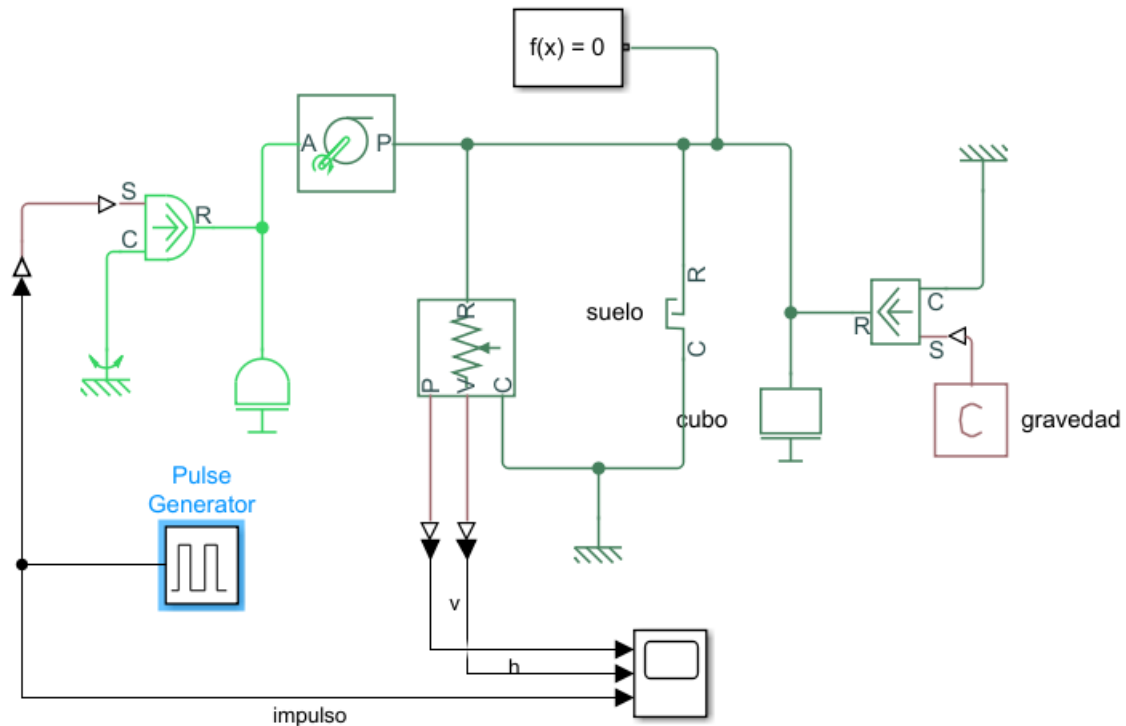


Figura 11: Representación del modelo resolución del ejercicio 2.

la simulación. La Figura 12 muestra la altura del cubo, su velocidad y el par desarrollado por el motor.

9.5 Addons de Simscape

Además de los sistemas básicos, Simscape tiene multitud de sistemas que podemos añadir como *addon*. Algunos con licencia específica y otros de serie. Estos sistemas permitirán añadir nuevos modelos y opciones a nuestro modelado. Gracias a la licencia que tiene contratada UNIR puedes acceder a muchos de estos *addons*. Uno que puede resultar especialmente útil es el paquete de dinámica multicuerpo.

En el vídeo “El paquete Multibody Dynamics de Simscape” presentaremos las bases del paquete de Multibody Dynamics. Este paquete nos permitirá definir piezas y elementos de unión para un sistema mecánico y dejar que se ejecute de forma automática.

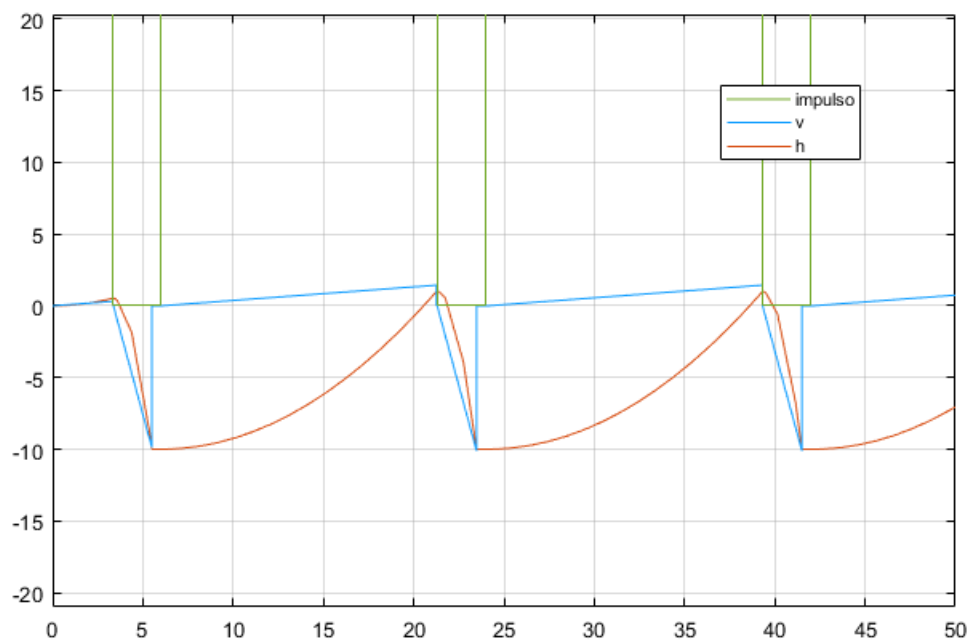


Figura 12: Gráfica solución del modelo del cubo en un pozo correspondiente al ejercicio 2. Azul: velocidad del cubo. Naranja: altura del cubo. Verde: activación del impulso correspondiente al motor.



Accede al vídeo: El paquete Multibody Dynamics de Simscape